

Economie numérique

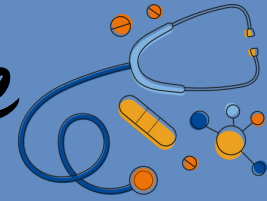


Vigi Vie

Veille sur votre santé



Membres du groupe



Nasrine BEDIA
Master 1
CEN



Dina KHELIFA
Master 1
NET



Feten TOUALBI
Master 1
TN



DANKWAH Akua
Serwaa
Master 1 TN

SOMMAIRE

I. Présentation du projet

1. Contexte
2. Cibles
3. Objectifs

II. État de l'art

1. Pistes de recherche
2. Problématiques du projet
3. Champs de veille
4. Compte rendu de l'état de l'art
 - Veille Technologique
 - Veille sur les partenariats et collaborations
 - Veille sur la concurrence et les tendances de marché
 - Veille réglementaire, normative, juridique
5. Conclusions de l'état de l'art

III. Modèle économique

IV. Conception

1. Présentation du projet envisagé
2. Fonctionnalités et technologies
3. Thinking Design
4. Personas et scénarios d'usage
5. Application
6. Charte graphique 1
7. Parcours utilisateurs 1
8. Charte graphique 2
9. Parcours utilisateurs 2
10. Maquettes

V. Choix technologiques

VI. Fiche de synthèse

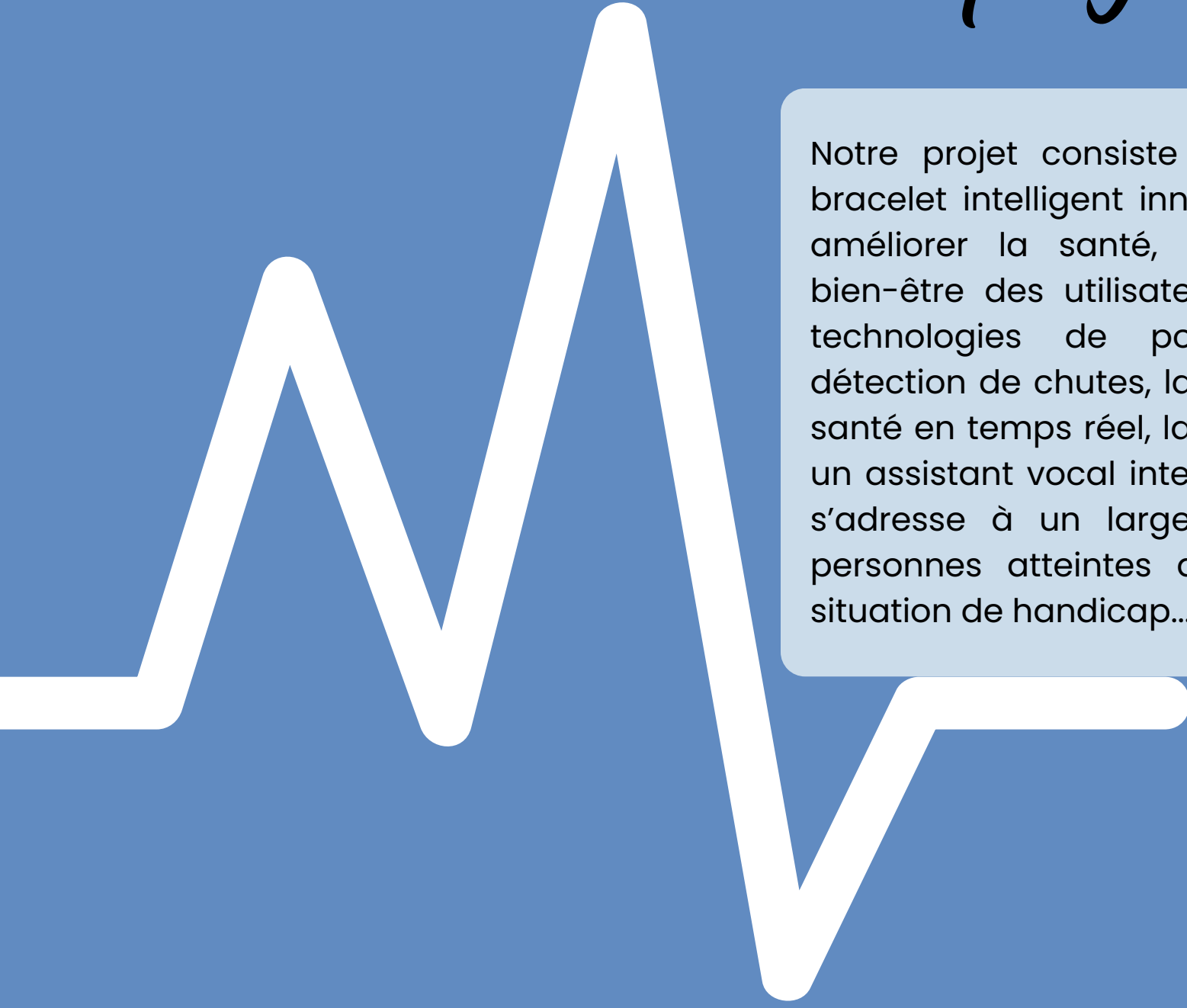
VII. Sources

Présentation du projet



VigiVie

Contexte du projet



Notre projet consiste à développer un bracelet intelligent innovant, conçu pour améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des utilisateurs. Intégrant des technologies de pointe comme la détection de chutes, la surveillance de la santé en temps réel, la géolocalisation et un assistant vocal intelligent, ce bracelet s'adresse à un large public : seniors, personnes atteintes d'Alzheimer ou en situation de handicap...

Nos objectifs

"Innovation et bien-être, au service de tous."

Notre objectif est de révolutionner le marché des wearables en proposant un bracelet intelligent qui allie innovation technologique et utilité concrète. Nous visons à :



Améliorer la sécurité des utilisateurs grâce à des fonctionnalités comme la détection de chutes et la géolocalisation.



Faciliter le suivi de la santé en offrant une surveillance en temps réel (rythme cardiaque, hydratation, sommeil).



Renforcer l'autonomie des personnes vulnérables grâce à des rappels vocaux et une connexion avec les aidants.



Créer une expérience utilisateur fluide avec un design élégant, une intégration IoT et un assistant vocal intelligent.



créer un dispositif intuitif, fiable et personnalisable, qui s'intègre parfaitement dans le quotidien pour offrir une vie plus saine et plus surveillée.

Nos cibles

Seniors et
personnes
âgées

Personnes
atteintes
d'Alzheimer

Personnes en
situation de
handicap

Maladies
chroniques/co
gnitives

Aidants et
familles

Professionnels de
la santé

Personnes
isolées



Problématique



"Comment offrir à ces personnes vulnérables une solution innovante et inclusive pour améliorer la santé et la sécurité au quotidien tout en simplifiant leur interaction avec la technologie ?"



A white line drawing of a stethoscope is positioned on the left side of the image. The stethoscope's tubing curves upwards and then downwards, with the chest piece (the part that would be placed on a patient) facing towards the right. The background is a solid blue color with a white, irregular shape in the top right corner.

Etat de l'art

Pour améliorer la sécurité et l'autonomie et offrir une indépendance totale et faciliter la mobilité pour les personnes âgées et handicapées, nous avons pensé à créer un bracelet tactile et intelligent qui se connecte à une application mobile qui se considère comme une innovation emblématique et ingénieuse.

Notre projet mêle à la fois différentes technologies: **technologies portables, technologies de l'internet des objets et technologies de navigation et d'assistance.**

Dans ce qui suit, nous allons présenter "**l'état de l'art**" de notre création intelligente et numérique pour mettre en lumière les produits concurrents de notre produit, ce que nous appelons dans un premier temps "**le Benchmark**" puis nous passons à la présentation des différentes veilles, des technologies et des approches existantes, des défis et des solutions de cet objet créé.



Benchmark



1. Bracelet CPR Guardian 3

Le **bracelet CPR Guardian 3** est un bracelet de sécurité créé pour les personnes âgées ou qui ont des problèmes de mobilité. Ce bracelet a une détection automatique des chutes. En effet, il fonctionne très rapidement si une personne âgée tombe ou rencontre un problème en envoyant une alerte d'urgence à des contacts qui ont une connectivité avec le bracelet ou alors à un centre de surveillance qui veille sur la santé des personnes âgées en cas d'accident. Il comprend une fonctionnalité très intéressante est celle du suivi GPS en temps réel pour localiser la personne concernée qui est dans un problème de santé. Cette technologie connectée, propose un bouton d'alerte d'urgence et aussi elle propose une offre de suivi de santé en utilisant les capteurs intégrés. Ce bracelet est idéal pour les personnes qui souhaitent être surveillées et pour protéger leur santé.

Fonctionnalités :



- **Détection des chutes** : Le bracelet détecte automatiquement les chutes et envoie des alertes d'urgence à des proches ou à un service d'assistance.
- **Alerte d'urgence en un seul clic** : L'utilisateur peut appuyer sur un bouton d'urgence pour envoyer une alerte immédiate, ainsi que sa localisation.
- **Suivi GPS** : Il permet aux proches ou aux soignants de suivre en temps réel la localisation de la personne équipée du bracelet.
- **Surveillance de la santé** : Le bracelet surveille la fréquence cardiaque et l'activité physique.
- **Autonomie** : Il peut durer plusieurs jours sur une seule charge, ce qui est idéal pour une utilisation continue.

Avantages et inconvénients

Points positifs	Points négatifs
-Détection de chutes automatique, très utile pour les personnes âgées. -Suivi GPS en temps réel pour la localisation. -Facilité d'utilisation avec un bouton d'urgence. -Surveillance de la santé avec des capteurs intégrés. -Discret et confortable à porter.	-Fonctionnalités basiques comparées à d'autres bracelets plus axés sur le suivi sportif. -Prix relativement élevé pour un bracelet à fonctionnalités limitées (principalement sécurité). -Peut nécessiter un abonnement pour les services de suivi.

2. Bracelet anti-chute Serenities



Le **Bracelet anti-chute Serenities** est destiné aux personnes âgées qui ont des problèmes de santé et qui risquent de chuter à n'importe quel moment et n'importe où. Ce bracelet leur offre une sécurité et une protection contre les risques de chutes. Il est doté d'une détection automatique des chutes qui va immédiatement vérifier l'activité et la position du patient ou alors de la personne utilisant cet appareil et envoie une alerte aux personnes qui ont connecté leur appareil avec le bracelet pour prévenir. Ce bracelet peut localiser la personne âgée grâce au GPS. Il a également un bouton d'urgence pour signaler une chute ou alors un problème. Le Serenities est un excellent choix pour les personnes âgées qui cherchent la sécurité.

Fonctionnalités

- **Détection de chutes** : Détecte automatiquement les chutes et envoie des alertes via une application ou un système d'urgence.
- **Alerte d'urgence avec GPS** : Permet d'envoyer des alertes aux contacts d'urgence avec la localisation précise de la personne tombée.
- **Suivi des activités physiques** : En plus de la détection de chutes, ce bracelet peut suivre les activités physiques et encourager un mode de vie plus actif.
- **Suivi en temps réel** : Le bracelet peut être associé à une application mobile permettant de suivre l'utilisateur en temps réel.
- **Autonomie de batterie** : Relativement bonne autonomie pour une utilisation prolongée.



Avantages et inconvénients



Points positifs	Points négatifs
-Détection de chutes fiable et réactive. -Envoie des alertes avec localisation GPS en cas d'urgence. -Design confortable, conçu pour être porté au quotidien. -Suivi d'activité physique pour encourager la santé.	-Pas de fonctionnalité avancée pour la surveillance médicale (comme ECG). -Le coût du bracelet peut être un frein pour certains utilisateurs. -Certaines fonctionnalités comme le suivi en temps réel peuvent être limitées sans abonnement.

3. Détecteur de chute Secure-Senior



Le **Détecteur de chute Secure-Senior** est un bracelet créé pour les personnes âgées et handicapées. Il offre des techniques de sécurité et de protection car il détecte automatiquement les chutes. Ce bracelet a aussi une technique d'envoi d'alerte en cas d'urgence. Il a la fonctionnalité de GPS pour pouvoir localiser la personne porteuse de ce bracelet. Pour ce bracelet également, il propose un bouton d'urgence qui l'aide à contacter un membre de la famille ou les secours.

Fonctionnalités

- **Détection automatique des chutes** : Détecte une chute et envoie une alerte automatique à un contact d'urgence ou à une plateforme de gestion.
- **Suivi GPS en temps réel** : Permet aux proches de suivre la personne en temps réel.
- **Bouton d'urgence** : En plus de la détection des chutes, l'utilisateur peut appuyer sur un bouton pour envoyer une alerte d'urgence.
- **Autonomie de la batterie** : La batterie est conçue pour durer plusieurs jours sans recharge fréquente.
- **Adapté aux personnes âgées** : Ce bracelet est spécifiquement conçu pour être porté par les personnes âgées, avec une interface simple.



Avantages et inconvénients



Points positifs	Points négatifs
-Fiabilité et rapidité de la détection des chutes. -Suivi GPS qui permet de localiser facilement l'utilisateur. -Simple à utiliser, avec un bouton d'urgence facile à accéder. -Autonomie de batterie très correcte.	-Pas de suivi de la santé (comme la fréquence cardiaque ou l'ECG). -L'appareil peut être perçu comme encombrant par certaines personnes âgées. -Certaines fonctionnalités (comme le suivi en temps réel) peuvent nécessiter un abonnement.



Champs de veilles

Veilles

Plusieurs veilles sont à développer dans ce projet. Dans **la veille "Technologique"**, nous allons définir toutes les technologies qui sont censées être intégrées dans notre application qui peuvent la rendre dynamique et accessible. La **veille "réglementaire et normative"** doit identifier les exigences légales pour les différents usages de l'application et du bracelet et mettre en avant des lois et des règlements pour utiliser ce produit. En outre, dans la **veille sur "les partenariats et collaborations"**, nous allons surveiller les collaborations ou partenariats stratégiques de cette application et ce bracelet. Enfin, dans **la veille sur "la concurrence et les tendances de marché"**, nous allons analyser les produits concurrents et leurs évolutions.

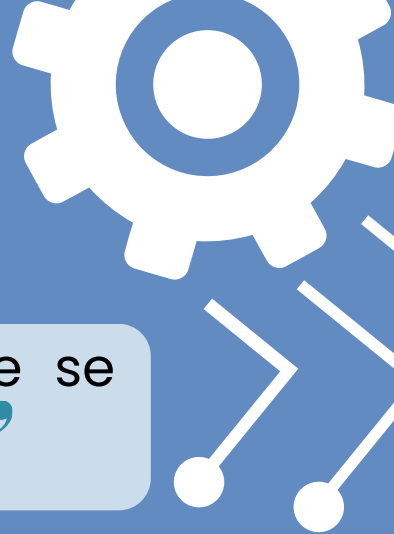
Veille Technologique

Technologies de géolocalisation

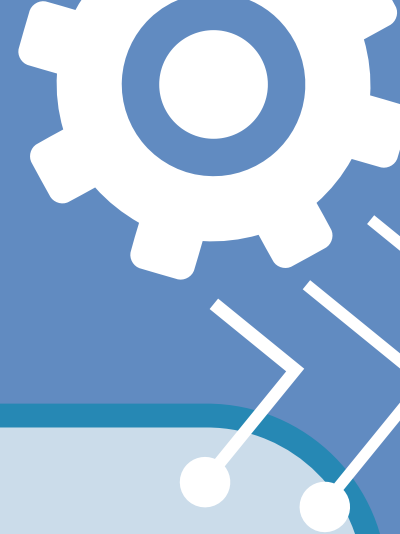
“Les personnes âgées et handicapées ont besoin de se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur de chez eux.”

Géolocalisation en intérieur : la géolocalisation est indispensable pour suivre l'endroit de la personne ciblée ou le géolocaliser à tout moment. L'intégration de la technologie du WIFI et les balises Beacon dans le bracelet connecté va lui offrir une dimension technique très avancée qui aide à améliorer la précision dans des espaces fermés ou clos comme les maisons de retraite, les hôpitaux, etc.

GPS avancé : L'évolution des technologies de géolocalisation par GPS faites spécifiquement pour répondre aux besoins des personnes âgées et handicapées est devenue cruciale à cause de la technique de précision de localisation et autonomie de batterie.



Interfaces Haptiques et retour tactile



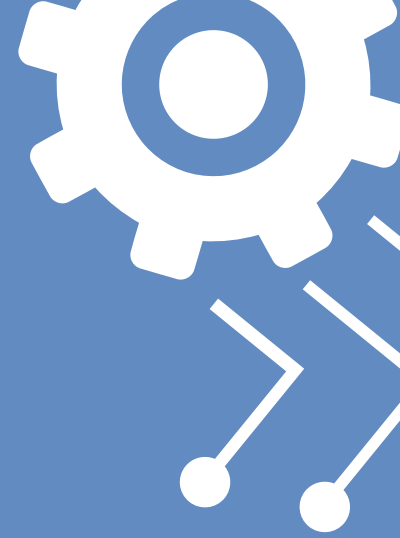
Technologies de retour tactile :

elle consiste à veiller sur les innovations en lien avec les technologies tactiles et sensorielles. Cela permet de créer et/ou transmettre des informations qui permettent de transmettre des informations grâce aux vibrations ou aux stimulations tactiles en utilisant la technique de feedback haptique pour aider les personnes malvoyantes ou ayant des handicaps moteurs qui se fait parfois par des gants ou des interfaces tactiles.

Capteurs et actionneurs :

cette technique est assez intéressante car elle propose des solutions comme: les accéléromètres, les gyroscopes et les capteurs de pression, aux personnes ayant un handicap moteur ou visuel qui peuvent détecter les mouvements de ces personnes et ajuster les alertes tactiles.

Technologies de communication et connectivité

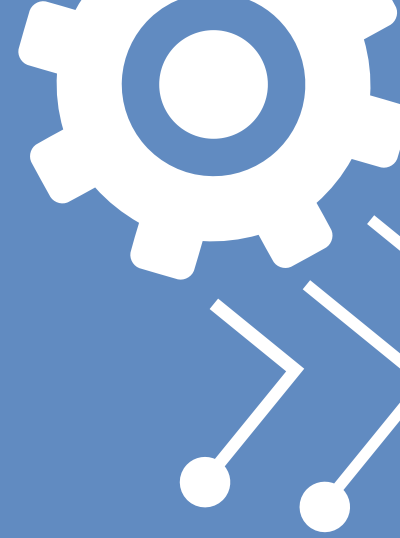


Bluetooth et Wi-Fi : Il faut mettre comme fonctionnalité le Bluetooth et Wi-Fi pour avoir une connexion et une communication entre le bracelet et les applications mobiles ou tout autres appareils.

5G et IoT : L'intégration de 5G et IoT dans le bracelet et l'application permet de suivre les alertes en temps réel et instantanées.

Batteries et autonomie : Il faut veiller sur l'énergie de la batterie et son autonomie tout en mettant à disposition des solutions de recharge sans fil ou énergie solaire.

Intelligence Artificielle (IA) et Machine Learning



IA pour la navigation : Cela permet d'améliorer l'orientation, le guidage et la reconnaissance des obstacles en utilisant la reconnaissance d'image et le traitement des données visuelles pour les malvoyants.

Machine learning pour la détection des chutes : veiller sur des techniques qui utilisent l'IA afin d'améliorer la détection des chutes ou des incidents en analysant les mouvements de l'utilisateur qui est dans notre cas: personne âgée ou malvoyante.

Veille sur les partenariats et collaborations

La surveillance, des collaborations ou partenariats stratégiques qui ont une relation avec la santé et la technologie, est très indispensable pour vérifier l'avancement du développement du bracelet.

Partenariats technologiques

Veiller à la recherche des différentes collaborations issues du domaine technologique, laboratoire de recherche scientifique lié à la santé, les hôpitaux ou la santé connectée en relation avec l'intelligence artificielle. Il faut aussi faire une collaboration avec le ministère de la santé. En outre, il est nécessaire de se mettre en partenariat avec les fabricants de bracelets connectés, tactiles et intelligents.

Collaborations avec les organisations de santé

Afin de vérifier, tester et valider le produit (bracelet connecté pour les personnes âgées et ayant un handicap), il est nécessaire de se mettre en accord avec l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) et aussi des associations de défense des droits des personnes âgées et des organismes de santé.

Veille des appels à projets et financements



Pour avoir un financement à ce projet, il faut veiller aux appels à projets en relation avec la santé ou avec l'assistance aux personnes âgées ou alors des financements qui proviennent du ministère de la santé.

Veille réglementaire, normative et juridique

Dans notre projet, nous nous basons spécialement sur la santé et le bien-être de l'être humain. Cependant, il faut bien respecter les normes et la réglementation que la personne ciblée doit suivre. A cet effet, cette veille se concentre sur le respect des exigences légales qui concernent la sécurité, la confidentialité des données et d'accessibilité. Pour cela nous allons nous focaliser sur:

Normes médicales et de sécurité

Régulations CE : Il faut que les produits respectent les normes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement données par l'Union Européenne.

Confidentialité des données et RGPD

RGPD : Cette étape est très importante car nous devons nous focaliser sur la protection des données en général et les données liées à la santé.

Lois sur la confidentialité des données de santé : Veiller à protéger les données des utilisateurs et leurs informations et garantir leur confidentialité.

Veille sur la concurrence et les tendances de marché

Dans cette veille, on a tendance à vérifier et analyser les produits concurrents et leurs évolutions mais aussi il faut veiller sur les tendances de marché dans le domaine des technologies portables et connectées.

Analyse des produits concurrents

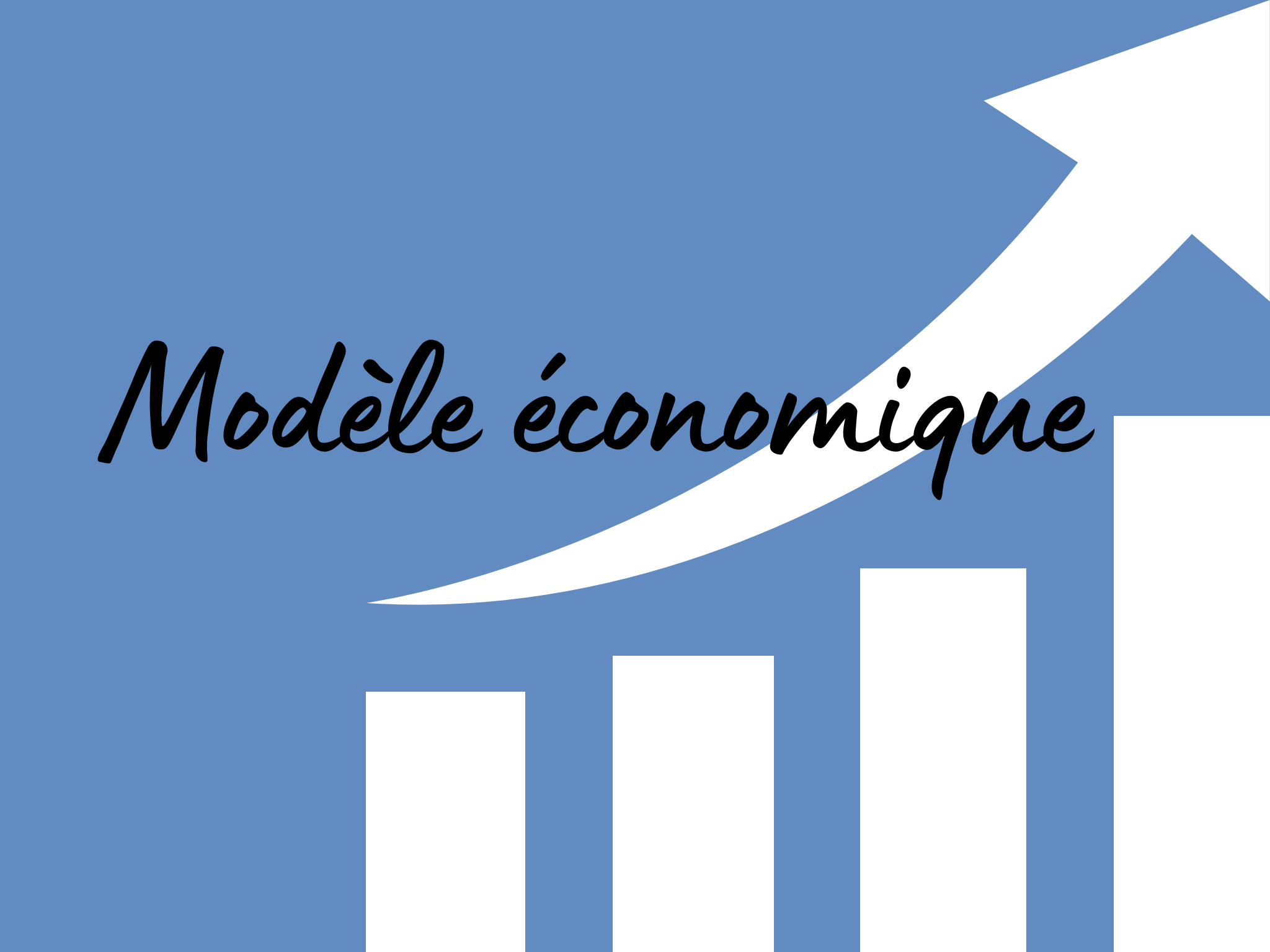
Il faut mettre en avant le suivi des lancements des produits concurrents du bracelet de santé en se basant sur les alertes d'urgence et le suivi d'activité. Également, cette veille a pour objectif d'étudier des stratégies de prix, de marketing et avoir un retour d'expérience des gens qui ont utilisé ce produit.

Tendances de marché

Il faut veiller sur les tendances d'achat des produits qui concernent les personnes âgées et les personnes ayant un handicap et étudier les comportements de ces clients vis-à-vis les technologies portables connectées.

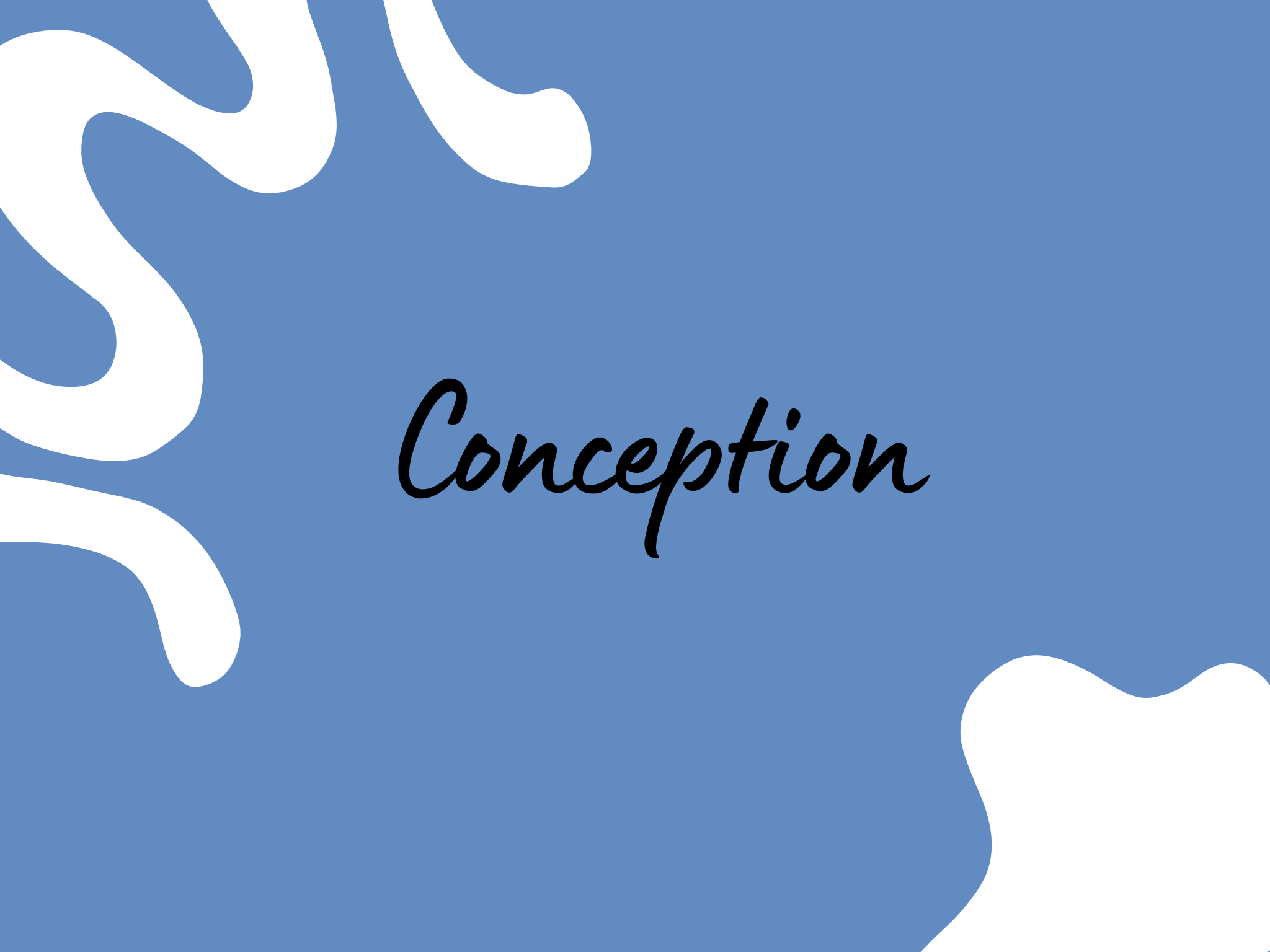
Conclusion

En guise de conclusion de l'état de l'art de ce projet, nous avons mis l'accent sur différentes veilles qui sont indispensables pour la création du bracelet connecté car nous visons un public très sensible et nous jugeons utile de surveiller leur comportement et leur mobilité pour les protéger contre les chutes et les obstacles qui en rencontrent.

The background features a blue and white geometric design. A large, white, stylized arrow points upwards and to the right, set against a blue background. Below the arrow, there is a bar chart with four white bars of increasing height from left to right, set against a blue background.

Modèle économique

Key Partners//Partenaires clés	Key Activities//Activités clés	Value Proposition//offre	Customer Relationships//Relation client	Customer Segments
• Fournisseurs : Fabricants de capteurs, batteries, matériaux. • Distributeurs : Plateformes en ligne, magasins physiques. • Influenceurs : Partenariats avec des sportifs ou des influenceurs tech pour promouvoir le produit. • Institutions de santé : Collaboration avec des hôpitaux ou des cliniques pour des tests et des validations.	• R&D : Développement des capteurs et des algorithmes. • Production : Fabrication du bracelet et contrôle qualité. • Marketing : Campagnes publicitaires, présence sur les réseaux sociaux. • Support client : Gestion des retours et des réclamations. • Mise à jour : Amélioration continue du logiciel et de l'application.	• Suivi de santé précis : Capteurs avancés pour mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la glycémie, etc. • Confort et design : Bracelet léger, ergonomique et esthétique. • Autonomie prolongée : Batterie longue durée et recharge rapide. • Connectivité : Synchronisation avec une application mobile intuitive. • Personnalisation : Options de design et de fonctionnalités modulables.	• Support client : Service après-vente et assistance technique. • Communauté en ligne : Forum d'utilisateurs, groupes Facebook, FAQ. • Personnalisation : Options pour personnaliser le bracelet (couleur, matériaux). • Fidélisation : Programme de récompenses, offres spéciales pour les clients réguliers.	• Sportifs : Personnes cherchant à suivre leurs performances physiques (course, musculation, etc.). • Personnes soucieuses de leur santé : Suivi du rythme cardiaque, du sommeil, de la glycémie, etc. • Professionnels de santé : Utilisation du bracelet pour surveiller les patients à distance. • Grand public : Personnes intéressées par les objets connectés et les gadgets technologiques.
Key Resources	Channels//Canaux de distribution			
• Technologie : Capteurs, logiciels, algorithmes de traitement des données. • Équipe : Ingénieurs, designers, spécialistes en marketing. • Partenaire : Fabricants, fournisseurs de composants électroniques. • Infrastructure : Site web, application mobile, serveurs pour stocker les données.	• Site web : Vente en ligne via une plateforme dédiée. • Boutiques en ligne : Partenariats avec Amazon, Cdiscount, etc. • Magasins physiques : Distribution dans des enseignes spécialisées (Darty, Fnac, magasins de sport). • Événements : Présentation dans des salons technologiques ou sportifs. • Réseaux sociaux : Campagnes publicitaires sur Instagram, Facebook, TikTok.			
Cost Structure//Structure des coûts			Revenue Streams//Flux de revenus	
• Coûts fixes : 1- Développement technologique (R&D). 2-Location de bureaux ou d'usines. 3-Salaires de l'équipe. • Coûts variables :1- Production des bracelets (matériaux, assemblage). 2- Marketing et publicité. 3- Logistique et distribution. 4- Support client et maintenance.			Vente directe : Revenus provenant de la vente des bracelets. Abonnements : Offre premium pour accéder à des fonctionnalités avancées dans l'application mobile. Accessoires : Vente de bracelets supplémentaires, chargeurs, etc. Partenariats : Collaboration avec des assurances santé ou des clubs sportifs.	

The background is a solid blue color with several large, white, wavy, organic shapes that resemble stylized clouds or smoke. These shapes are primarily located on the left side and bottom right corner of the image.

Conception

Présentation de notre produit

Vigi'Vie est un bracelet connecté innovant conçu pour améliorer votre santé, votre sécurité et votre bien-être. Grâce à des fonctionnalités avancées comme la détection de chutes, la surveillance de la santé en temps réel, la géolocalisation et un assistant vocal intelligent, il s'adapte à vos besoins, que vous soyez un **senior**, un **sportif** ou une personne atteinte de la maladie d'**Alzheimer**.

Avec le Vigi'Vie , restez connecté à l'essentiel

- **Sécurité** : Alertes en cas de chute ou de déplacement imprévu.
- **Santé** : Suivi continu du rythme cardiaque, de l'hydratation et du sommeil.
- **Confort** : Design élégant, batterie longue durée et contrôle des objets connectés

*Fonctionnalités
&
technologies utilisées*

L'Utilisation de L'IA- Assistant vocal intelligent



Fonctionnalités

- **Commandes vocales :**
Contrôle du bracelet (ex : "Montre mon rythme cardiaque").
- **Notifications vocales :**
Lecture des messages et alertes.
- **Rappels personnalisés :**
Rappels contextuels (ex : "Prends tes médicaments").
- **Interaction intelligente :**
Réponses aux questions et suggestions (ex : "Tu sembles stressé, veux-tu démarrer une séance de respiration ?")

Bénéfices

- **Facilité d'utilisation :**
Interaction mains libres, idéale pour les seniors et les sportifs.
- **Personnalisation :** Adapté aux préférences de l'utilisateur.
- **Sécurité :** Alerte vocale en cas de chute ou d'urgence.

Technologie

- **Reconnaissance vocale :** Conversion de la parole en texte (ex : Google Speech-to-Text).
- **Traitement du Langage Naturel (NLP) :**
Compréhension des intentions de l'utilisateur (ex : GPT-4, Dialogflow).
- **Synthèse vocale :**
Génération de réponses vocales naturelles (ex : Google Text-to-Speech).

Détection de chutes et alerte automatique



Fonctionnalités

- **Détection de chutes** : Utilisation d'un accéléromètre et d'un gyroscope pour identifier les mouvements brusques.
- **Alerte automatique** : Envoi d'une notification à l'utilisateur et aux secours en cas de chute.
- **Localisation** : Transmission de la position exacte via GPS ou réseau mobile.

Bénéfices

- **Sécurité** : Réduction du temps d'intervention en cas d'urgence.
- **Autonomie** : Permet aux seniors et aux personnes isolées de rester indépendantes.
- **Confiance** : Rassure les utilisateurs et leurs proches.

Technologie

- **Capteurs** : Accéléromètre, gyroscope, et optionnellement un capteur barométrique.
- **Algorithme** : Analyse des données en temps réel pour distinguer une chute d'un mouvement normal.
- **Connectivité** : GSM/GPS pour envoyer des alertes et la localisation

Alertes en cas de comportements inhabituels



Fonctionnalités

- **Surveillance continue :** Analyse en temps réel des données (rythme cardiaque, activité physique, sommeil, etc.).
- **Détection d'anomalies :** Identification des comportements inhabituels (ex : rythme cardiaque anormal).
- **Alertes personnalisées :** Envoi de notifications à l'utilisateur et/ou à ses proches en cas de détection d'un comportement inhabituel.

Bénéfices

- **Prévention :** Détection précoce de problèmes de santé (ex : arythmie cardiaque, fatigue extrême).
- **Tranquillité d'esprit :** Les utilisateurs et leurs proches sont alertés en cas de problème.
- **Personnalisation :** Adapté aux habitudes et au profil de santé de chaque utilisateur.

Technologie

- **Capteurs :** Rythme cardiaque, accéléromètre, gyroscope, capteur de température (optionnel).
- **IA et Machine Learning :** Modèles entraînés pour détecter les anomalies en comparant les données actuelles aux habitudes passées.
- **Connectivité :** Envoi d'alertes via Bluetooth, Wi-Fi ou réseau mobile.

Géolocalisation et zones sécurisées



Fonctionnalités

- **Géolocalisation en temps réel** : Suivi de la position de l'utilisateur via GPS ou réseau mobile.
- **Zones sécurisées** : Définition de zones sûres (ex : domicile, jardin) et d'alertes en cas de sortie de ces zones.
- **Alertes aux proches** : Envoi de notifications aux aidants ou à la famille en cas de déplacement inhabituel.

Bénéfices

- **Sécurité** : Permet de localiser rapidement une personne en cas de disparition ou de déplacement imprévu.
- **Tranquillité d'esprit** : Les aidants et la famille sont rassurés de savoir où se trouve leur proche.
- **Autonomie** : Les personnes atteintes d'Alzheimer peuvent conserver une certaine liberté tout en étant surveillées.

Technologie

- **GPS** : Pour une localisation précise en extérieur.
- **Réseau mobile (GSM)** : Pour une localisation en intérieur ou dans les zones où le GPS est moins efficace.
- **Geofencing** : Technologie pour définir des zones virtuelles (zones sécurisées) et déclencher des alertes en cas de franchissement.

Détection de déshydratation ou de malnutrition



Fonctionnalités

- **Surveillance continue :**
Analyse des indicateurs de santé comme l'hydratation et la nutrition.
- **Détection précoce :**
Identification des signes de déshydratation (ex : faible niveau d'hydratation) ou de malnutrition (ex : perte de poids rapide).
- **Alertes personnalisées :**
Envoi de notifications à l'utilisateur ou à ses proches en cas de détection d'un risque

Bénéfices

- **Prévention :** Détection précoce des problèmes de santé liés à l'hydratation ou à la nutrition.
- **Intervention rapide :** Permet aux utilisateurs ou à leurs aidants de prendre des mesures avant que la situation ne s'aggrave.
- **Personnalisation :** Adapté aux besoins spécifiques de chaque utilisateur (ex : seniors, personnes atteintes de maladies chroniques)

Technologie

- **Capteurs :**
 - Hydratation : Mesure de l'impédance cutanée ou de la conductivité de la peau pour estimer le niveau d'hydratation.
 - Nutrition : Analyse des données de poids (via une balance connectée) et des habitudes alimentaires (via une application mobile).
- **Algorithmes d'IA :** Analyse des données pour détecter des anomalies (ex : baisse soudaine de l'hydratation, perte de poids rapide).
- **Connectivité :** Synchronisation des données avec une application mobile pour des alertes en temps réel.

Autres fonctionnalités

Intégration avec des objets connectés

permet de contrôler les appareils IoT ou Internet des objets (lumières, thermostats, enceintes) via le bracelet, offrant un environnement personnalisé et automatisé. Grâce à des protocoles comme Bluetooth, Wi-Fi ou Matter, l'utilisateur gère son domicile intelligent et synchronise ses données de santé avec des plateformes comme Google Home ou Apple Health

MDétection des cycles de sommeil et amélioration du repos

utilise des capteurs (mouvement, rythme cardiaque) pour analyser les phases de sommeil (léger, profond, REM) et fournir des insights pour améliorer la qualité du repos. Des recommandations personnalisées (ex : heure de coucher optimale, exercices de relaxation) aident l'utilisateur à mieux dormir et à se réveiller plus reposé

Connexion avec les aidants via une application dédiée

permet aux proches de surveiller la santé et la localisation de l'utilisateur en temps réel, recevoir des alertes en cas d'urgence (chute, anomalie), et interagir pour offrir un soutien à distance. Cette fonctionnalité renforce la sécurité et la tranquillité d'esprit des aidants et des utilisateurs.

Journal vocal intelligent

LorLe journal vocal intelligent permet à l'utilisateur d'enregistrer des notes vocales (ex : humeur, événements de la journée) qui sont automatiquement transcrites et analysées par l'IA pour identifier des tendances (ex : stress, habitudes). Ces insights aident à mieux comprendre son bien-être et à prendre des décisions éclairées.

Thinking Design



DESIGN THINKING

01. Empathie

- Difficulté à utiliser les technologies
- Peur des chutes sans aide
- Isolement social
- Besoin de sécurité et d'autonomie
- Améliorer le suivi médical à distance
- Prévenir les urgences et les proches

02. le Problème

• Problème à Résoudre :
Comment aider les personnes les personnes vulnérables (seniors, malades d'Alzheimer, handicapés...) à rester autonomes et en sécurité chez elles tout en simplifiant leur interaction avec la technologie ?

- Brainstorming
- Techniques de Créativité
- Sélection des Idées

03. Les Solutions

Exemple d'Idées :

- Un bracelet qui détecte les chutes et alerte automatiquement les secours.
- Une interface vocale simple pour interagir avec le bracelet.
- Une fonction de géolocalisation pour prévenir l'errance.

04. Prototypage

- Prototypes Numériques
- Prototypes Physiques
- Scénarios d'Utilisation

Exemple de Prototype :

- Fonctionnalités : Détection de chutes, rappels vocaux, géolocalisation.
- Interface : Écran tactile avec des icônes simples, commandes vocales.
- Design : Bracelet léger et ajustable, avec des couleurs apaisantes.

04. Test

L'objectif est de tester les prototypes avec des utilisateurs réels pour recueillir des retours et améliorer le produit.

- Tests Utilisateurs :
- Collecte de Retours :
- Itération :

Personas et scénarios d'usage



Nom

Lucie



Robert



Jean



Description

Retraitée, vivant seule avec des antécédents de problèmes cardiaques.

Profession : Fermier

Jean est atteint de la maladie d'Alzheimer et a des difficultés à se souvenir des choses. Il a également des problèmes de mobilité.

Âge

75ans

45 ans

65 ans

Lieu

Zone rurale en Auvergne, France

Nice, France

Saisissez l'emplacement de résidence générale de l'utilisateur

Objectifs

- Rester en contact avec sa famille.
- Être alertée en cas de problème de santé ou de chute.

- Rester actif et surveiller sa santé (tension artérielle, activité physique).
- Être rassuré en cas de problème de santé.

- Être localisé en cas de perte de mémoire ou de déplacement imprévu.
- Recevoir des rappels pour les tâches quotidiennes (prendre ses médicaments, boire de l'eau).

Frustrations

- Les technologies sont souvent trop complexes pour elle.
- Elle se sent isolée et inquiète en cas de problème.

- Les bracelets sont trop petits et difficiles à lire.
- Les fonctionnalités sont souvent trop complexes pour son âge.

- Les dispositifs existants ne sont pas adaptés à ses besoins spécifiques.
- Il se sent frustré par sa perte d'autonomie.

Attentes

- Un bracelet simple à utiliser, avec des alertes en cas de chute ou de problème de santé.
- Une fonction de géolocalisation pour rassurer sa famille.

Un bracelet avec un écran large et des notifications simples.
Une fonction d'alerte en cas de chute ou de problème de santé.

- Un bracelet avec une fonction de géolocalisation pour rassurer ses proches.
- Des rappels vocaux ou visuels pour l'aider dans ses tâches quotidiennes.

Usage

- Porte le bracelet en permanence pour surveiller sa santé et rester en contact avec sa famille.
- En cas de chute, le bracelet envoie une alerte à ses proches et aux secours.

Utilise le bracelet pour suivre son activité quotidienne et rester en contact avec sa famille.

- Porte le bracelet en permanence pour être localisé et recevoir des rappels.
- Sa famille peut suivre ses déplacements et être alertée en cas de problème.

scénario d'usage-Lucie

Contexte

Lucie, 72 ans, vit dans un charmant village d'Auvergne. Depuis qu'elle a adopté un bracelet intelligent conçu pour les seniors, elle se sent rassurée et plus connectée avec sa famille. Voici une journée typique de son utilisation.



Le matin : Une matinée tranquille

Lucie se réveille et prépare son petit-déjeuner. Son bracelet intelligent vérifie son rythme cardiaque et la qualité de son sommeil. L'application informe Lucie qu'elle a bien dormi et lui recommande une promenade matinale pour rester active.

Image suggérée : Lucie dans sa cuisine ensoleillée, avec son bracelet visible, préparant un thé

Après midi : Une promenade dans la nature

Lucie part se balader dans les sentiers près de sa maison. Grâce au bracelet, sa famille peut voir qu'elle est active et en sécurité via une application mobile. En cas de besoin, elle peut appuyer sur le bouton d'urgence pour contacter ses proches.

Image suggérée : Lucie souriante dans un sentier rural, entourée de collines, avec son bracelet discret au poignet.

En début d'après-midi, Lucie trébuche dans son jardin en arrosant ses fleurs. Le bracelet détecte automatiquement la chute grâce à un capteur intégré. Une alerte est immédiatement envoyée à ses enfants et à un voisin proche, qui lui téléphone pour s'assurer qu'elle va bien.

Image suggérée : Lucie assise dans son jardin avec un air soulagé, son téléphone à la main, après avoir reçu l'appel de son voisin.

le soir : Partage et sérénité

Le soir, Lucie utilise la fonction de messagerie vocale du bracelet pour envoyer un message à sa petite-fille: « Ma promenade était magnifique aujourd'hui. J'ai vu des cerfs! » Sa petite-fille lui répond avec un emoji de cœur, ce qui fait sourire Lucie.

Image suggérée : Lucie détendue dans son salon, un plaid sur ses genoux, en train d'envoyer un message via son bracelet.

scénario d'usage-Jean

Contexte

Jean, ancien professeur de Bordeaux, vit avec les défis liés à la maladie d'Alzheimer. Il utilise un bracelet intelligent spécialement conçu pour l'accompagner dans son quotidien et rassurer sa famille. Voici comment il utilise ce dispositif.

Le matin : Une matinée organisée

Jean se réveille et reçoit un rappel vocal de son bracelet: « Bonjour Jean, n'oublie pas de prendre ton petit-déjeuner et tes médicaments. » Le bracelet affiche également un petit pictogramme des médicaments à prendre, simplifiant sa routine.

Après midi : Une promenade sécurisée

Jean décide de sortir pour marcher dans son quartier. Le bracelet suit ses déplacements grâce à la géolocalisation. En cas d'éloignement imprévu ou s'il se perd, le bracelet envoie une alerte à ses proches, avec sa position en temps réel.

Image suggérée : Jean marchant dans un parc de Bordeaux, l'air concentré, portant son bracelet. Un paysage urbain calme avec des bancs et des arbres apparaît en arrière-plan.

- **Une alerte utile**

Pendant sa promenade, Jean oublie comment rentrer chez lui et s'assoit sur un banc, visiblement confus. Le bracelet détecte son immobilité prolongée et envoie une notification à sa fille: « Jean semble perdu. Voici sa position exacte. » Sa fille l'appelle via le bracelet, ce qui le rassure immédiatement.

Image suggérée : Jean assis sur un banc, tenant une main à son visage, avec une notification d'appel entrant affichée sur le bracelet.

Fin de journée sereine

En fin de journée, Jean reçoit un rappel doux: « Jean, il est l'heure de boire un verre d'eau. » Ce rappel l'aide à rester hydraté, ce qui est essentiel pour sa santé. Le bracelet informe également sa famille de ses habitudes pour qu'ils puissent suivre son bien-être.



L'APPLICATION

Pour vous présenter les interfaces de l'application, nous les organiserons en plusieurs catégories.

L'application mobile sera accessible sur l'App Store d'Apple et le Play Store d'Android, et offrira de nombreuses fonctionnalités.



Charte graphique 1

Application pour la personne à surveiller

Typographie:

Open Sauce - Logo nom

Open Sans - Titres/Textes

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

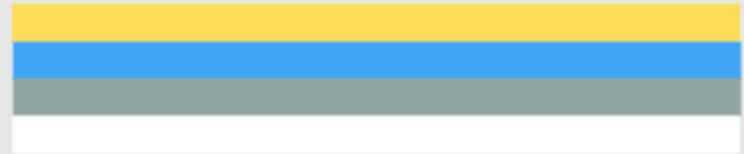
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

!#\$%&?.,@'"&{}[]+-*^|<>

#ffde59
#41a6f9
#95a5a6
#ffffff

Couleurs:



Logo nom:

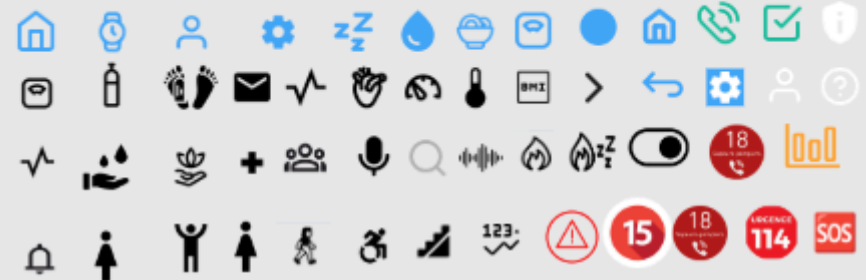
Vigi'Ve
Connect

Vigi'Ve
Connect

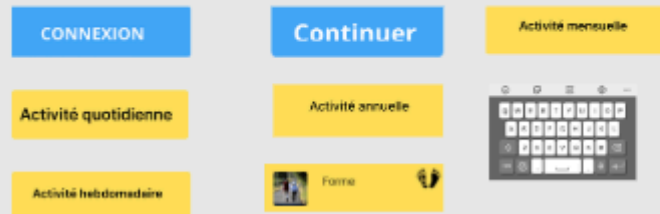
Vigi'Ve
Connect

Vigi'Ve

Logo symbole:



UI:



Pourquoi ce choix ?

Couleurs

Nous avons choisi certaines couleurs pour les raisons suivantes:

- **Couleurs principales:** "**Bleu**", "**jaune**" qui évoquent la confiance et la sécurité. Ces couleurs évoquent aussi la technologie.
- **Couleurs secondaires:** "**blanc**" et "**gris**" qui sont utilisées pour un contraste et aussi comme couleur de fond pour le blanc et pour faciliter la lecture des icônes et les distinguer.
- **Autres couleurs:** Couleurs d'accent: "**Rouge**" et "**Vert**" pour les boutons d'alerte. Le "**noir**" qui est utilisé pour un contraste et aussi comme couleur de fond pour la page d'accueil de l'application.

Typographie

Le choix de la typographie est indispensable pour toute application.

- **Type de police:** "**Open sause**" est choisi pour le logo nom afin qu'il soit facile et simple à lire. "**Open sans**", une police sans-serif, est choisi pour les textes et les titres car notre cible est sensible et nous voulons leur rendre la lecture claire.
- Taille de police: nous avons opté pour différentes tailles entre "16", "20" pour les petits titres ou petits textes et aussi "24", "36" pour les grands titres. Cela est pour faciliter la lecture pour les personnes âgées.

Iconographie

Pour les icônes qui sont essentielles pour chaque application, nous avons jugé utile de choisir des icônes simples et compréhensibles pour tous les utilisateurs tout en optant pour des symboles universels de sécurité et de santé. En plus, nous avons mis en place des icônes claires et explicites et grandes pour faciliter l'accessibilité et la compréhension.

Interface

Notre interface est intuitive et facile à naviguer. Nous avons pensé aux personnes âgées et handicapées ou alors les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les technologies en leur offrant une interface créative avec de grandes zones de clic et un mode simplifié qui facilite l'accès aux différentes fonctionnalités.



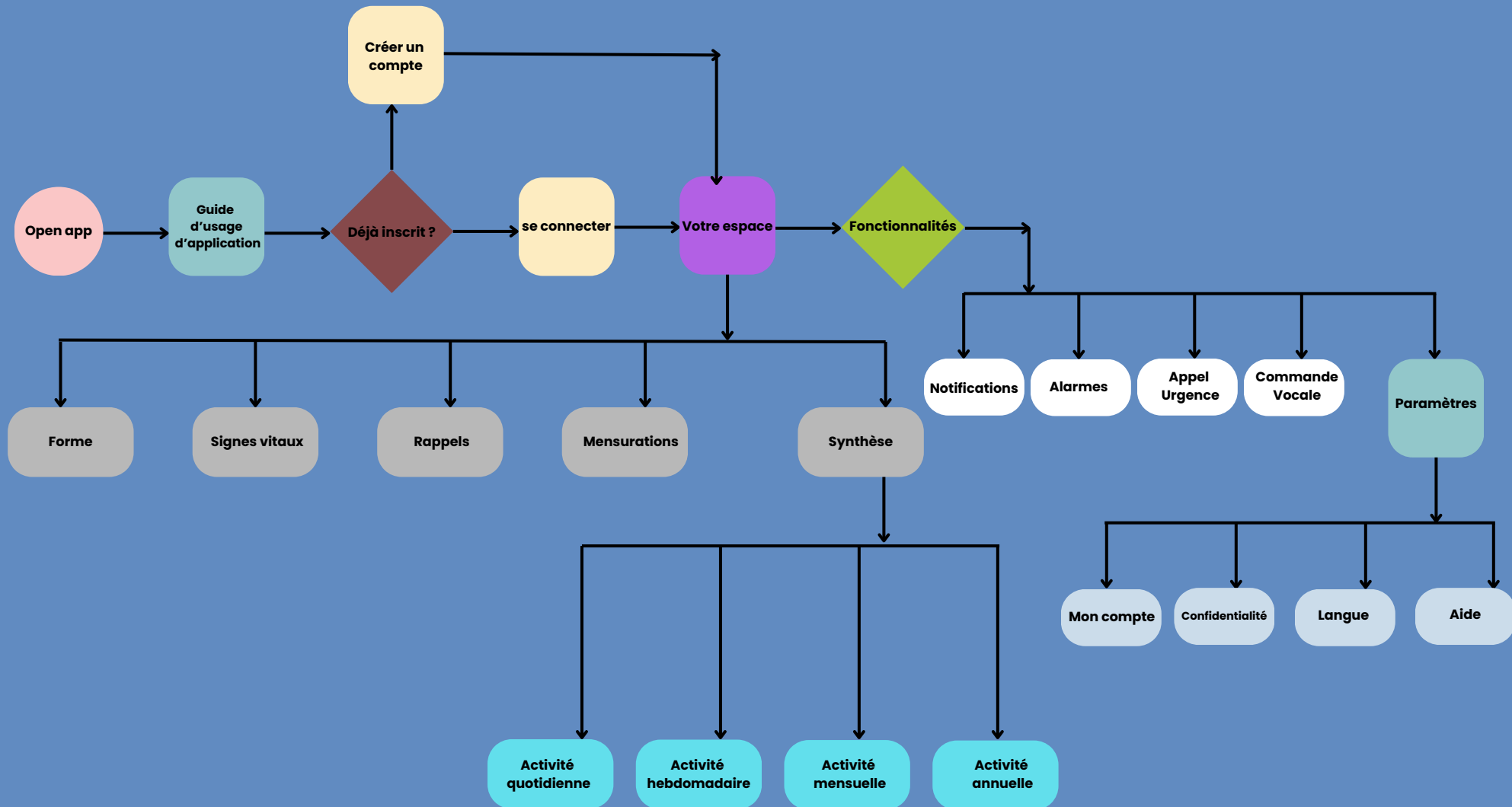
Pourquoi ce logo ?

Le logo se compose de deux parties:

- **Logo symbole:** qui se présente sous forme de bracelet avec une **fréquence cardiaque** qui exprime la santé.
- **Logo nom:** qui se présente sous forme du mot **"Vigi'Vie"**, une combinaison entre deux mots **"vigilance et vie"** ce qui signifie que ce produit est destiné pour des raisons médicales et pour protéger la santé.
- **La couleur du logo "vert"** pour le symbole et le nom symbolise la bonne santé et la vigilance.

Parcours utilisateurs

Application générale pour les personnes âgées/les handicapées:



Charte graphique 2

Application pour l'enfant qui surveille ses parents:

Typographie:

Open Sauce - Logo nom

Open Sans - Titres/Textes

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

!#\$%&?.,@'"&{}[]+-*^|<>

#3D3A3A

#254F6C

#6288A8

#0B2F4D

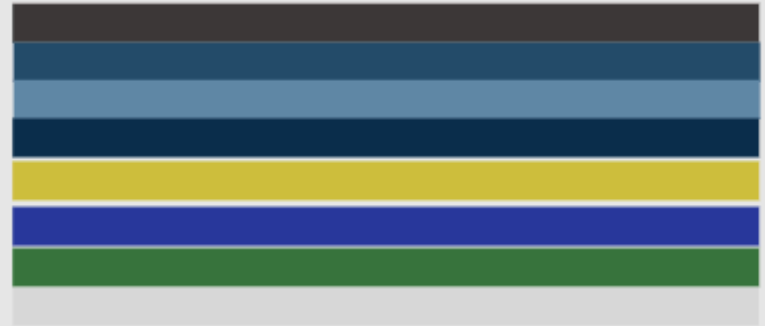
#CFC03F

#2C3B9C

#39753F

#D9D9D9

Couleurs:



Logo nom:

Vigi'Ve
Connect

Vigi'Ve
Connect

Vigi'Ve
Connect

Vigi'Ve



Logo symbole:



UI:

Précédent

Suivant

Vérifier son état de santé

Surveiller Papa

Localiser son emplacement

Surveiller Maman

Recevoir des notifications

CONNEXION

Chute de
Sarah

Pourquoi ce choix ?

Couleurs

Nous avons choisi certaines couleurs pour les raisons suivantes:

- **Couleurs principales:** "**Bleu ardoise**", "**bleu gris**" et "**bleu saphir**" qui évoquent le sérieux et la stabilité. Ces couleurs sont sources du numérique.
- **Couleurs secondaires:** "**jaune**", "**gris**" et "**vert**" qui sont utilisées pour un contraste et pour faciliter la lecture des boutons et les distinguer.

Typographie

Le choix de la typographie est indispensable pour toute application.

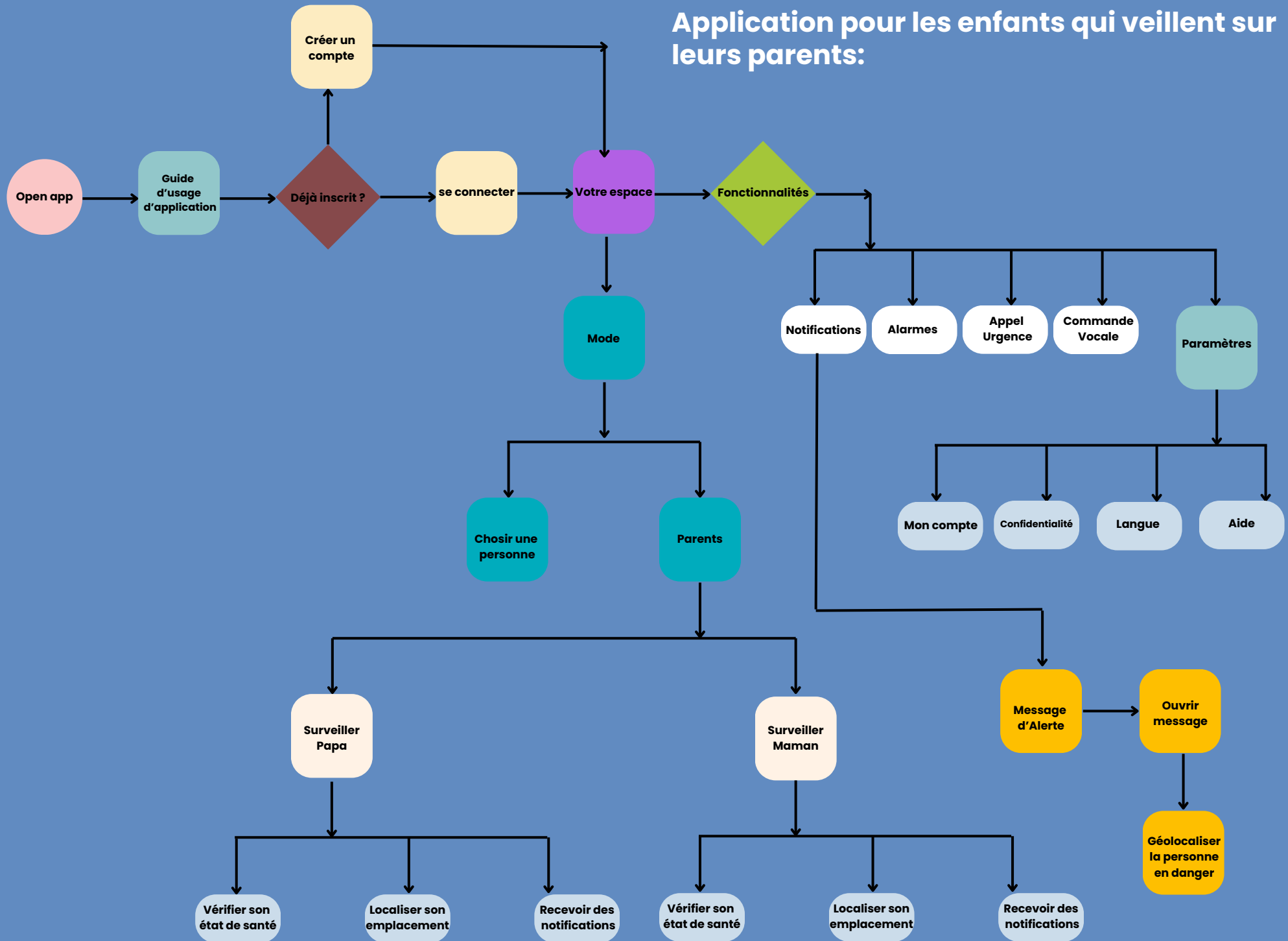
- **Type de police:** "**Open sause**" est choisi pour le logo nom afin qu'il soit facile et simple à lire. "**Open sans**", une police sans-serif, est choisi pour les textes et les titres car notre cible est sensible et nous voulons leur rendre la lecture claire.
- **Taille de police:** nous avons opté pour différentes tailles entre "16", "20" pour les petits titres ou petits textes et aussi "24", "36" pour les grands titres. Cela est pour faciliter la lecture pour les personnes âgées.



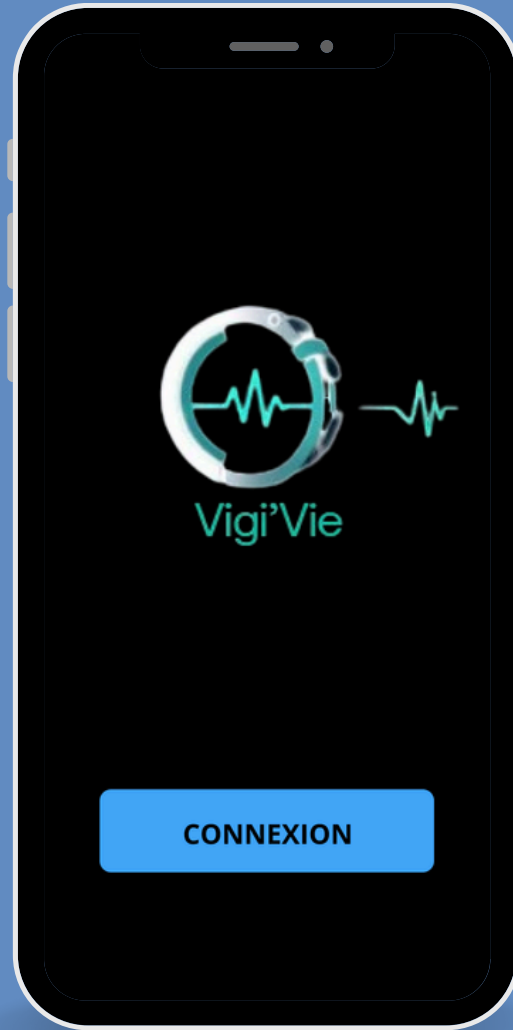
Interface

L'interface de cette application est intuitive et facile à naviguer. Nous avons pensé aux personnes qui veillent sur leurs parents ou leurs proches en leur offrant une interface créative avec de grandes zones de clic et deux modes à choisir pour simplifier l'accès au compte de la personne visée à surveiller.

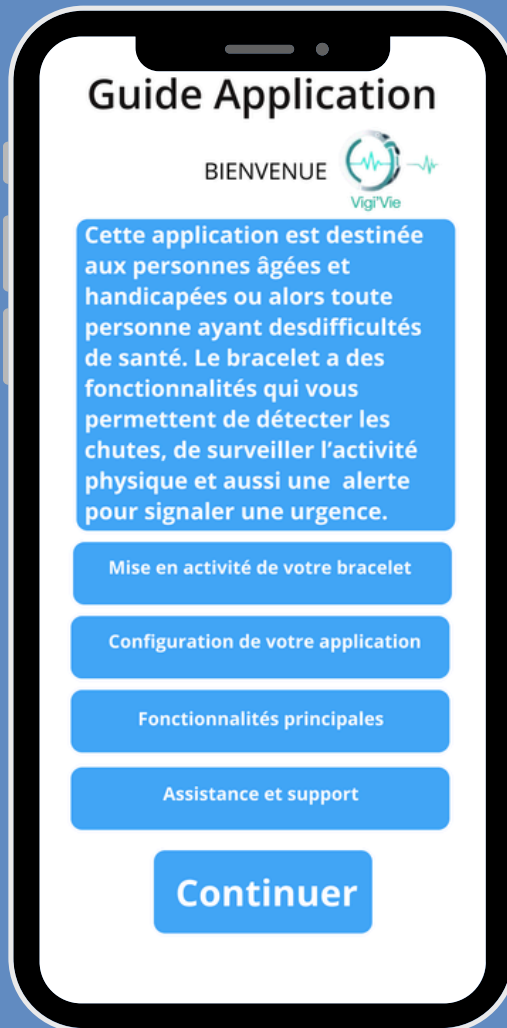
Application pour les enfants qui veillent sur leurs parents:



Maquettes



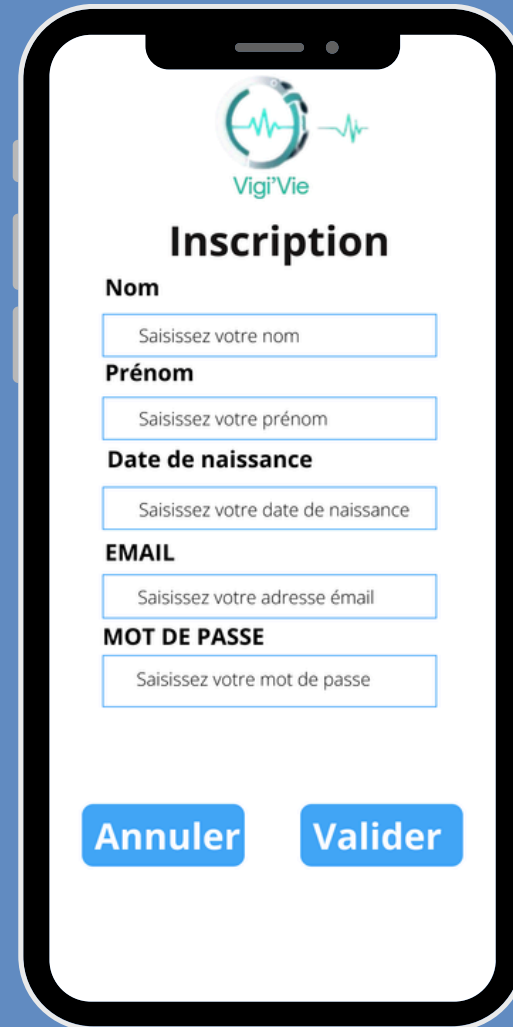
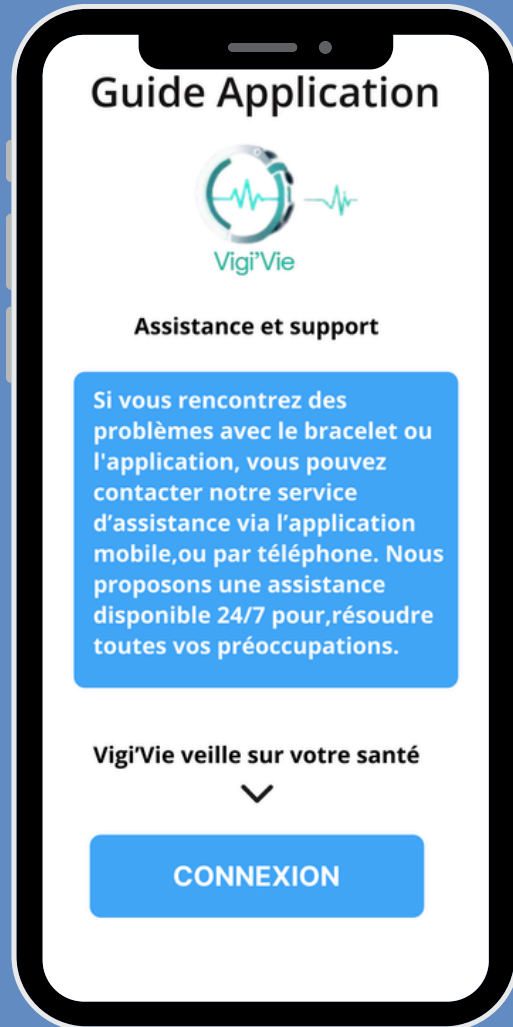
Maquettes



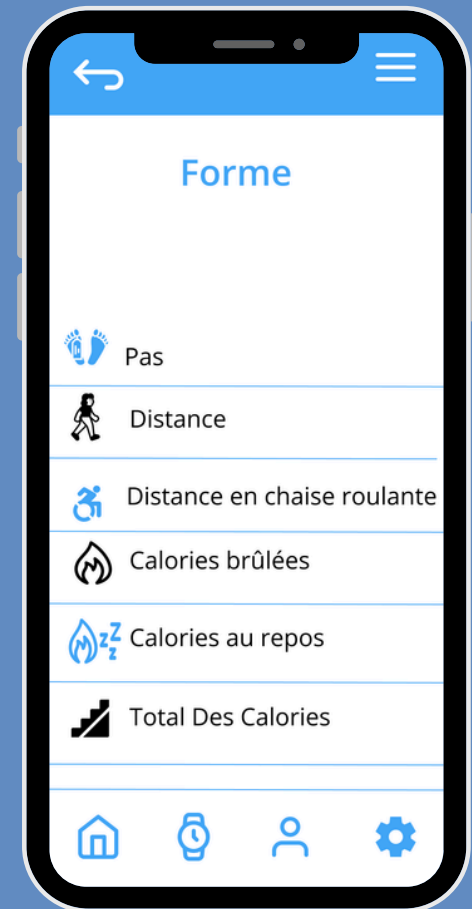
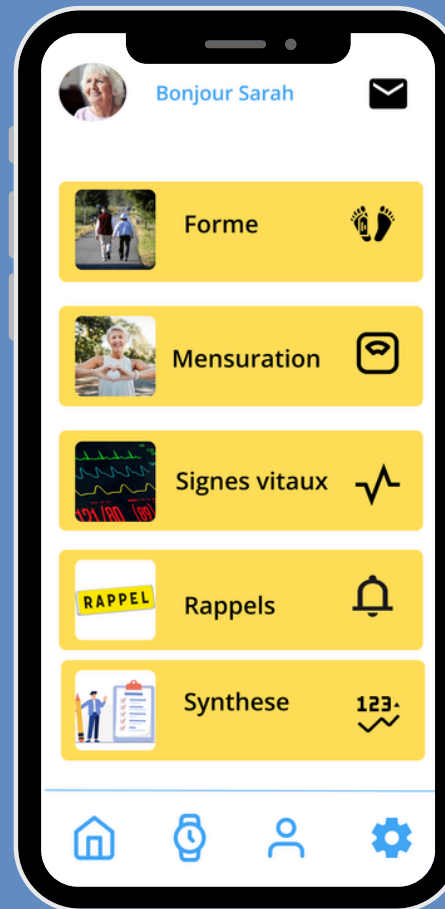
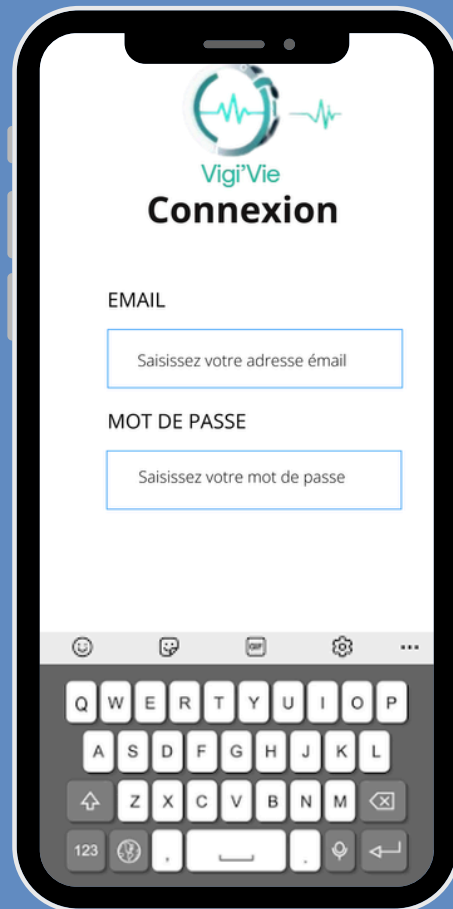
Maquettes



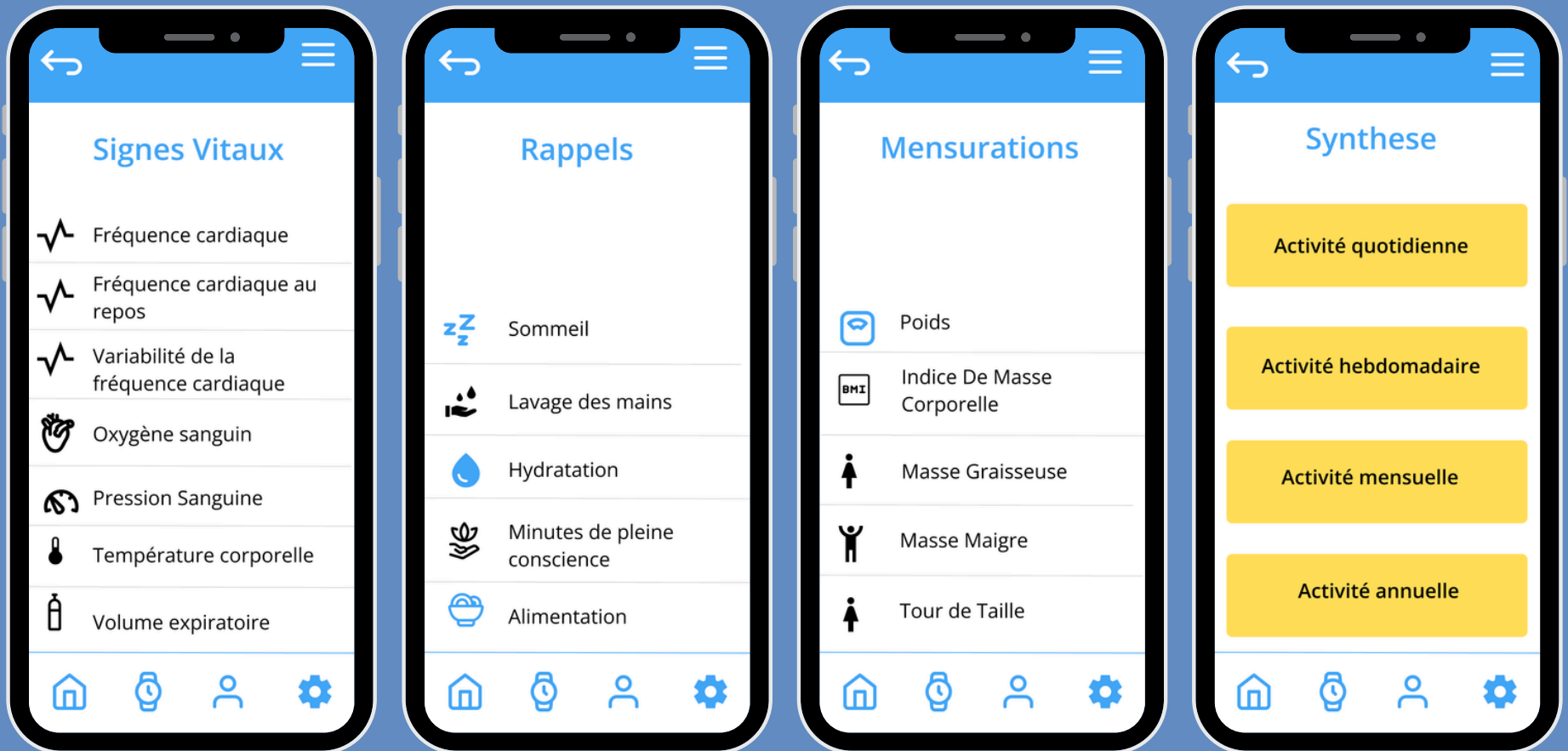
Maquettes



Maquettes



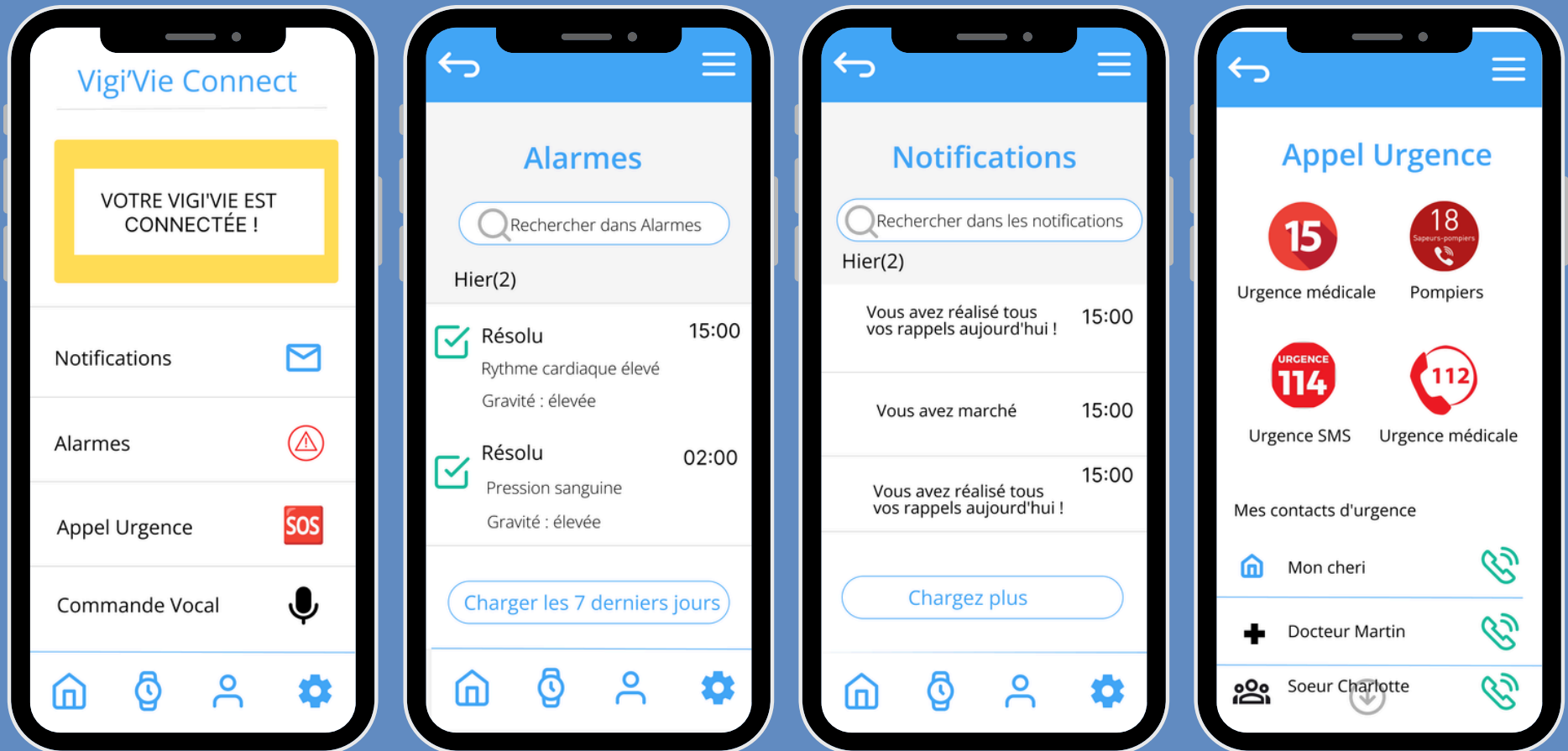
Maquettes



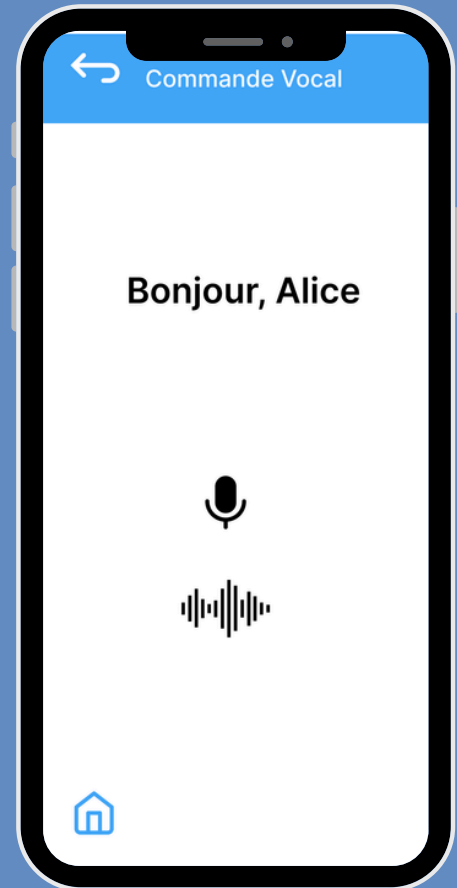
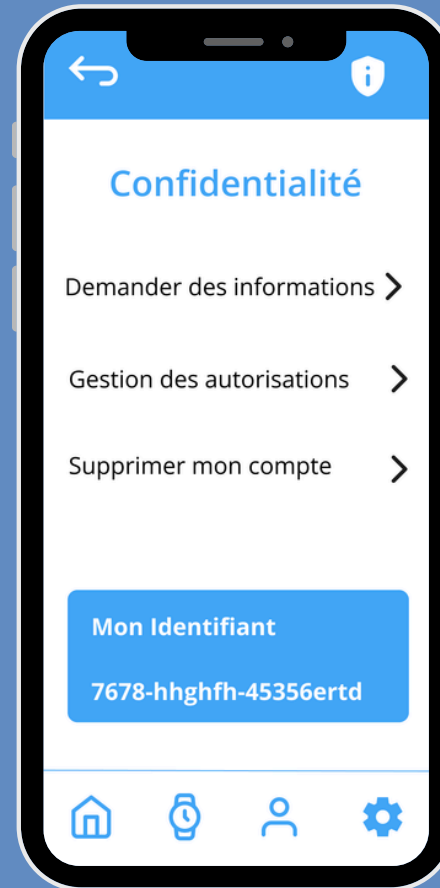
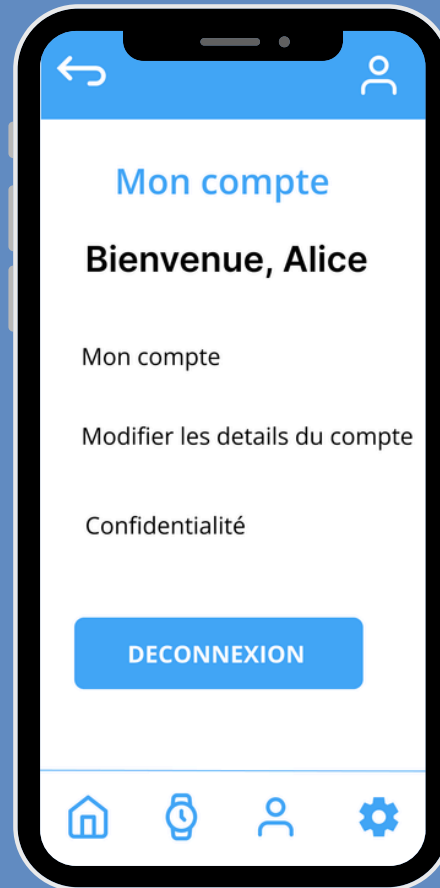
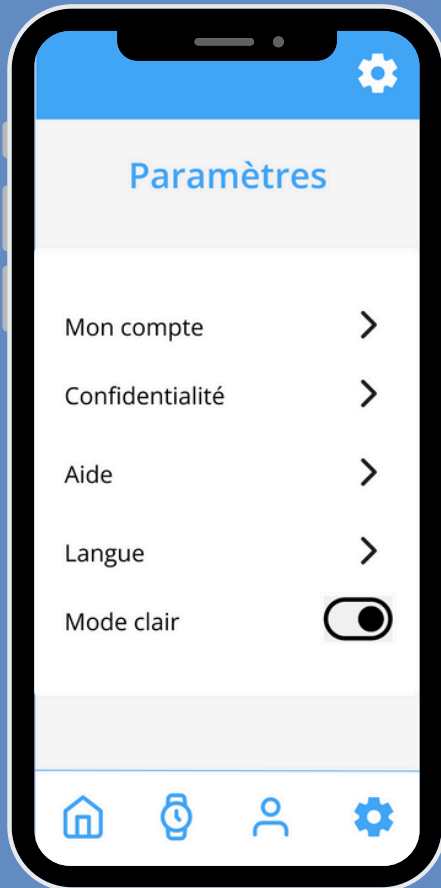
Maquettes



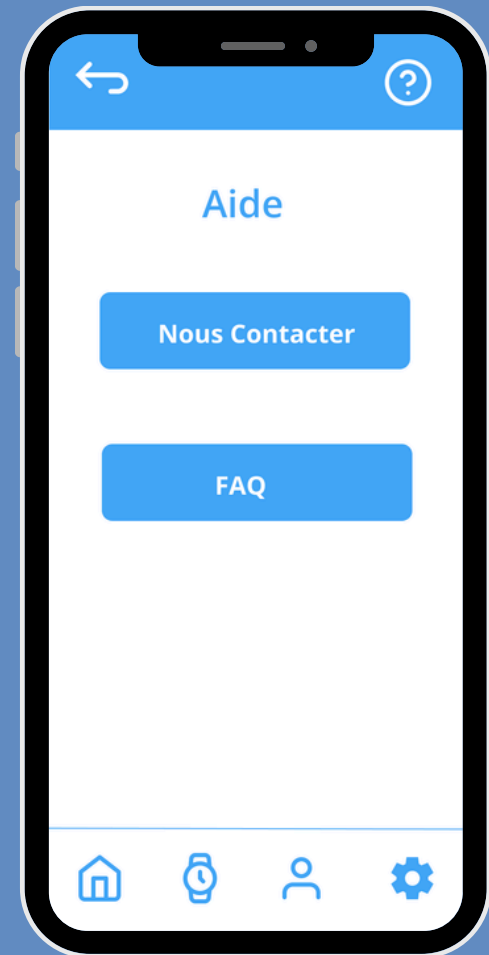
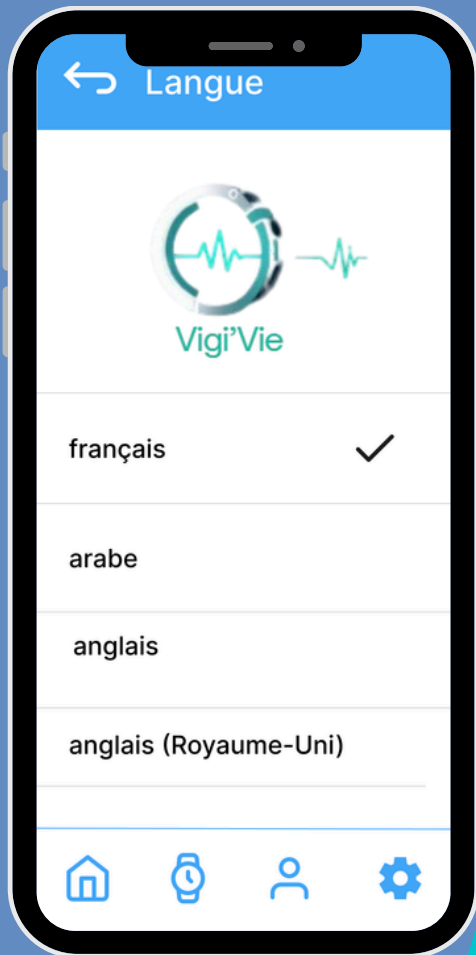
Maquettes



Maquettes

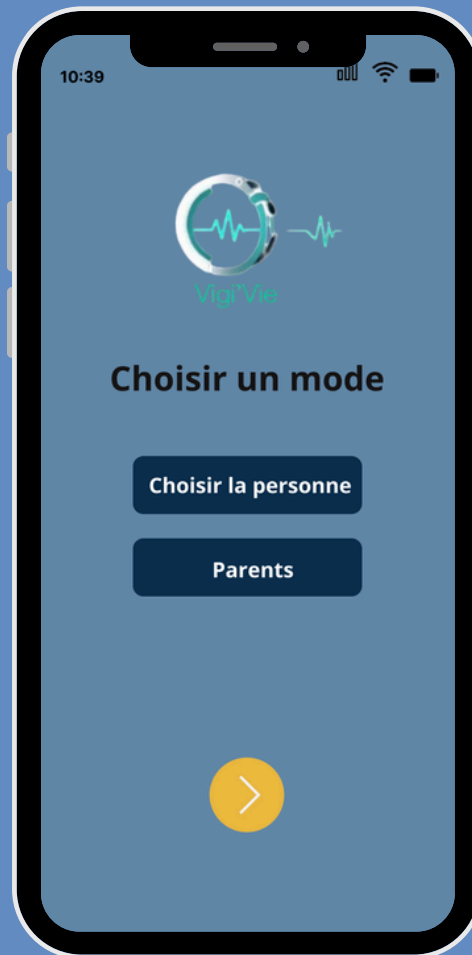


Maquettes

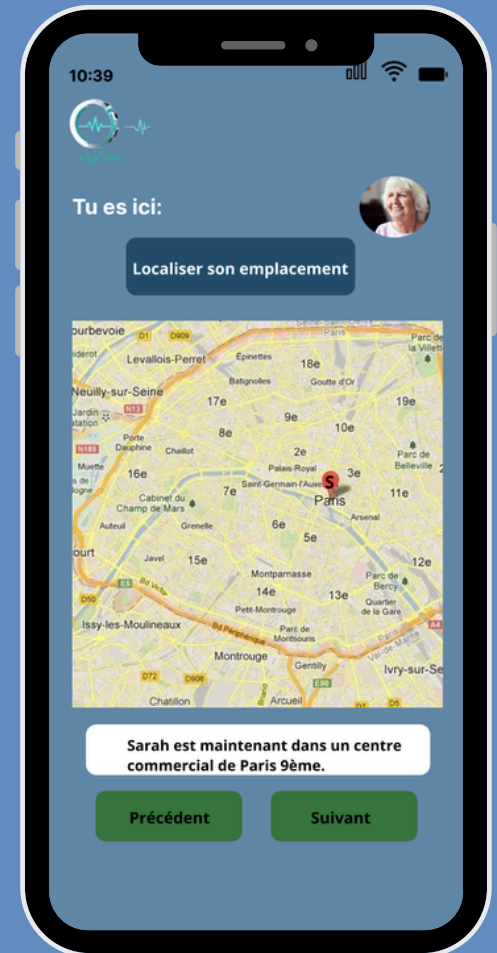


Maquettes

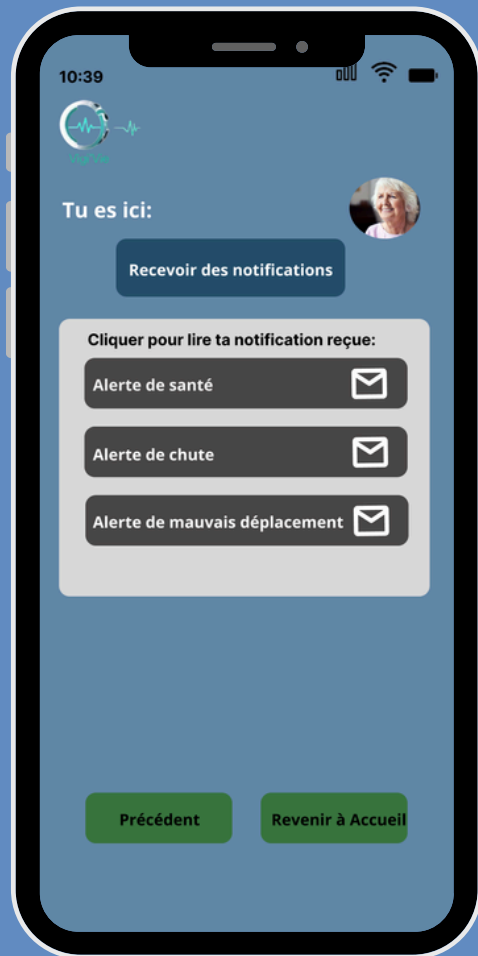
Maquette pour l'enfant qui veille sur la santé de ses parents



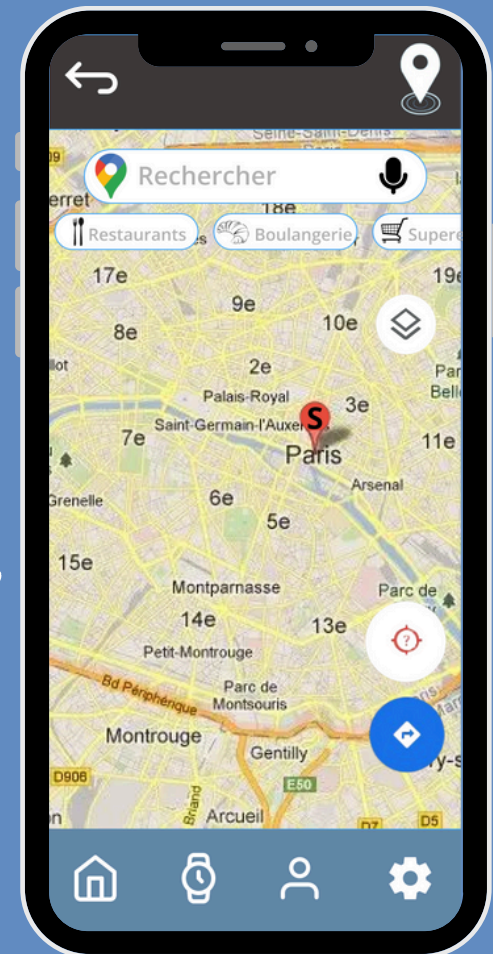
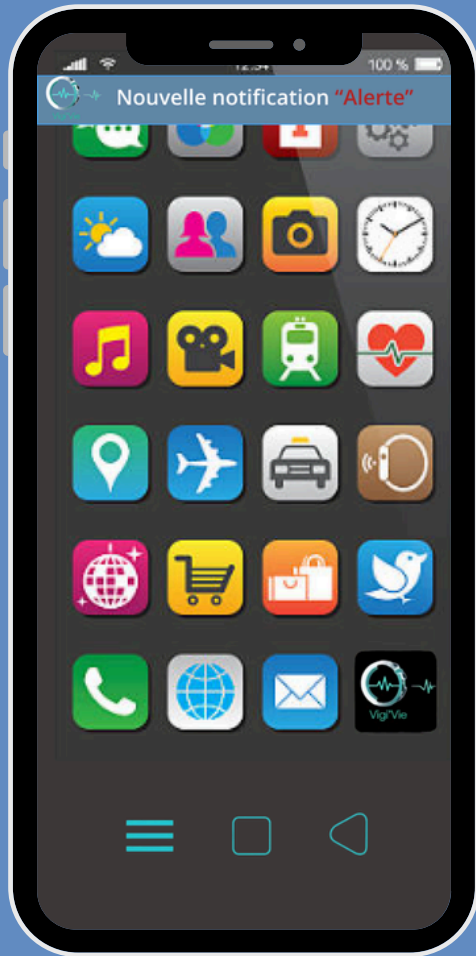
Maquettes



Maquettes



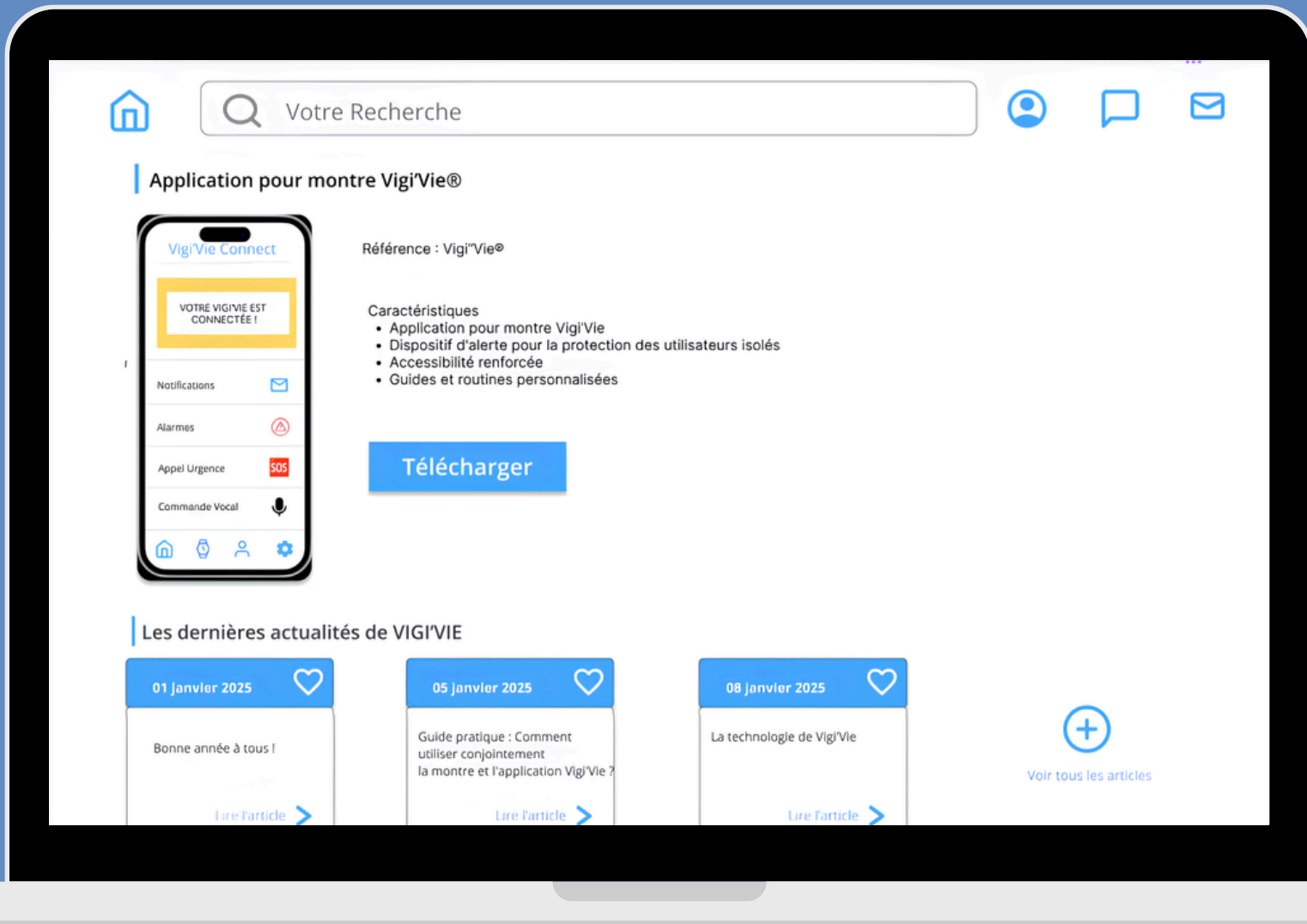
Maquette pour notification en cas de chute



Maquettes pour site web



Maquette



Maquette



Mon compte



Mes favoris



Mes messages



Mes abonnements

Modifier mon email/password

Choix technologiques

Notre projet est un projet qui traite la surveillance et la vigilance mais dans le sens de protéger la santé de ceux qui nous sont très chers. Pour cela, nous aimerions développer une application et un site web multiplateforme pour **iOS** et **Android** en utilisant plusieurs technologies comme **JavaScript** qui est un langage de backend et le **HTML** et **CSS** qui sont nécessaires aussi pour la création de notre application. En outre, nous jugeons utile d'intégrer le langage **SQL** et **bases de données** pour que notre application soit dynamique en ce qui concerne la connexion et l'inscription de l'utilisateur pour qu'il ait un compte personnel de "**Vigi'Vie**" et aussi la connexion d'un utilisateur '**A**' avec l'application de l'utilisateur '**B**'. Cela signifie que nous allons pouvoir gérer les données.

HTML



CSS



JavaScript



Fiche de synthèse

Nous avons développé un projet ambitieux : créer "Vigi'Vie Connect", un bracelet connecté intelligent destiné à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et vulnérables. Notre objectif est d'apporter une solution innovante et inclusive pour renforcer leur sécurité et leur bien-être au quotidien, tout en simplifiant leur interaction avec la technologie.

Avant de commencer la conception, nous avons réalisé une étude approfondie de l'état de l'art. Nous avons analysé trois bracelets connectés existants, identifiant leurs forces et faiblesses pour mieux orienter notre propre développement. Le CPR Guardian 3, par exemple, nous a montré l'importance primordiale d'une détection fiable des chutes et d'un système de géolocalisation précis. Cependant, son prix élevé et ses fonctionnalités limitées en matière de suivi de la santé nous ont incités à viser plus large. Le bracelet Serenities, avec son design confortable et son envoi d'alertes via GPS, nous a inspiré pour l'ergonomie et la sécurité. Enfin, le Secure-Senior nous a confirmé la nécessité d'une interface simple et intuitive, accessible même aux personnes les moins familiarisées avec la technologie. Toutefois, l'absence de suivi avancé de la santé dans ces produits nous a motivé à intégrer cette fonctionnalité cruciale dans Vigi'Vie Connect.

Pour garantir la performance et l'efficacité de notre bracelet, nous avons mené une veille technologique rigoureuse. Nous nous sommes penchés sur les technologies de géolocalisation, tant pour l'intérieur (en utilisant le WiFi et des balises Beacon) que pour l'extérieur (avec un GPS avancé). L'intégration d'interfaces haptiques est également au cœur de notre projet, afin d'assurer une accessibilité optimale aux personnes malvoyantes ou ayant des handicaps moteurs. Nous avons également étudié les technologies de communication et de connectivité, optant pour une combinaison de Bluetooth, Wi-Fi et 5G pour un suivi en temps réel et une transmission instantanée des alertes. L'intégration de l'IoT permettra une interaction avec les objets connectés du domicile de l'utilisateur. Enfin, l'intelligence artificielle jouera un rôle clé, tant pour l'amélioration de la navigation que pour la détection des chutes grâce au Machine Learning.

Parallèlement à la veille technologique, nous avons mené une veille sur les partenariats et collaborations. Nous sommes en contact avec des fabricants de bracelets connectés, des organisations de santé (y compris des ONG et associations de défense des droits des personnes âgées), et nous envisageons une collaboration étroite avec le ministère de la santé pour les tests et la validation du produit.

La conformité réglementaire est une priorité absolue : nous veillons scrupuleusement au respect des normes médicales et de sécurité, ainsi qu'au respect total du RGPD pour la protection des données sensibles de nos utilisateurs. De plus, nous suivons de près les évolutions du marché et les tendances d'achat des produits connectés dans le domaine de la santé.

Notre modèle économique, illustré par un business model canvas, repose sur un équilibre entre les ventes directes du bracelet, la possibilité d'abonnements pour des fonctionnalités avancées (comme le suivi détaillé de la santé ou des services d'assistance), et des partenariats stratégiques avec des assureurs, des centres de soins et des clubs sportifs.

Pour la conception du bracelet et de son application mobile, nous avons appliqué la méthode du Design Thinking. Nous avons défini des personas utilisateurs (Lucie, Robert et Jean) pour mieux comprendre leurs besoins, leurs frustrations et leurs attentes. Ces personas nous ont guidés tout au long du processus, de la phase d'empathie jusqu'aux tests utilisateurs. Les scénarios d'utilisation que nous avons élaborés pour Lucie et Jean illustrent concrètement la valeur ajoutée de Vigi'Vie Connect dans la vie quotidienne.

L'application mobile, dont nous avons présenté les wireframes, est conçue pour être intuitive et facile à utiliser, même pour les personnes âgées ou peu familiarisées avec la technologie. Elle offre une navigation simplifiée avec de grandes zones cliquables, des icônes claires et explicites, et un choix de couleurs et de typographie (Open Sans) optimisé pour la lisibilité. Les sections clés de l'application incluent la connexion, le suivi de la forme (activité physique, signes vitaux, mesures corporelles), les rappels personnalisés, la géolocalisation, les alarmes, les appels d'urgence, les paramètres et une section d'aide.

En résumé, Vigi'Vie Connect est le fruit d'une réflexion approfondie et d'un travail rigoureux, alliant innovation technologique, respect des réglementations et une approche centrée utilisateur. Nous sommes convaincus que notre projet apportera une contribution significative à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et vulnérables.

Sources

- 1- Étude de faisabilité évaluant l'intérêt du bracelet connecté dans le dépistage des risques de chutes chez les patients de 65 ans et plus : étude pilote " âge connect " Sofiane Oussaid
source: <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02161543v1>
- 2- Article Thème économique : Bracelets connectés
<https://www.etudes-et-analyses.com/theme-economique/bracelets+connectes>
- 3- etude LES FRANÇAIS ET LA SANTÉ CONNECTÉE source
<https://www.ipsos.com>
- 4- Article Le paradoxe du senior actif en communication : sujet-objet. Etude de cas : le bracelet « intelligent » de Zembro l'auteur Anne-Marie Cotton, Agnès d'Arripe source:
<https://revue-cossi.numerev.com>

Sources

5- Etude :Analyse de la taille et de la part du marché des montres intelligentes – Tendances de croissance et prévisions de prévisions (2024-2029)

Source: <https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/smartwatch-market>

6- Article Le marché des montres connectées - France.

Source: <https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-des-montres-connectees-france>

*Tout le groupe vous remercie
de nous avoir lus et regardés!*

